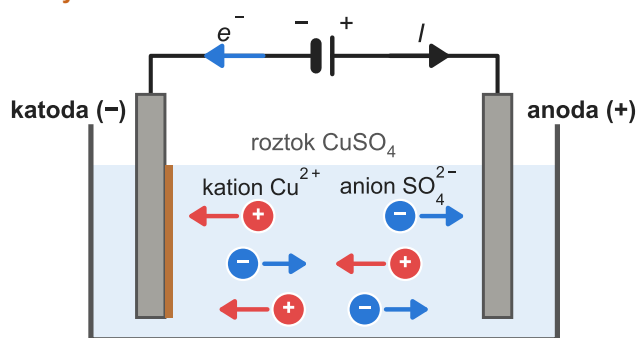


V kapalinách nesou náboj ionty, v plynech ionty a elektrony, které musí nejdřív vzniknout ionizací. Červeně kladné, modře záporné částice.

Zapamatuj si

- Elektrolyt vede díky iontům: kationty (+) putují ke katodě (-), anionty (-) k anodě (+).
- Na katodě se vylučuje kov: $m = AIt$, kde $A = \frac{M_m}{zF}$ (z – náboj iontu).
- Akumulátor: nabíjení = elektrolýza, vybíjení = galvanický článek; $1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3600 \text{ C}$.
- Plyn je izolant; vede až po ionizaci. Nad zápalným napětím vzniká samostatný výboj.
- Výboje: jiskrový (blesk), obloukový (svařování), doutnavý (zářivka), koróna (vedení VN).

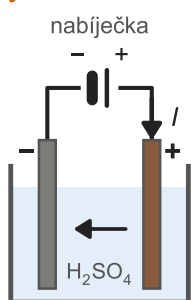
Elektrolýza roztoku modré skalice



na katodě: $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$ (měď se vylučuje)

Kationty mědi putují ke katodě, přijmou elektrony a usadí se na ní jako kov; anionty putují k anodě.

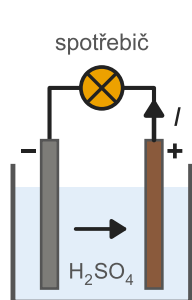
Olověný akumulátor



nabíjení

= elektrolýza

elektrická → chemická



vybíjení

= galvanický článek

chemická → elektrická

Desky Pb (-) a PbO₂ (+) v kyselině sírové. Při nabíjení teče proud článkem opačně než při vybíjení.

Druhy samostatných výbojů



jiskrový

blesk, zapalovací svíčka



obloukový

svařování, oblouková pec



doutnavý

zářivka, výbojka, doutnavka

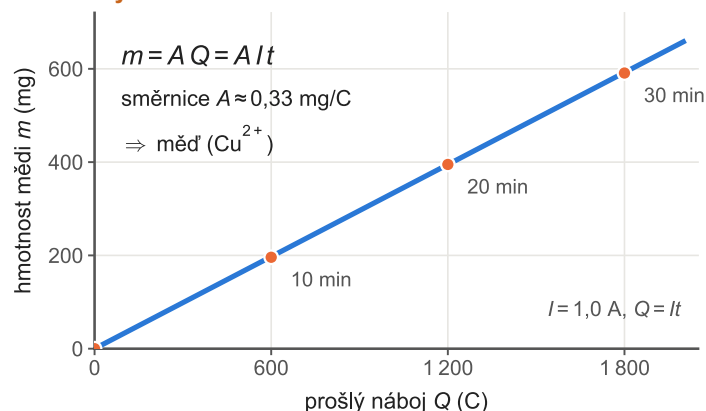


koróna

hroty, vodiče vedení VN

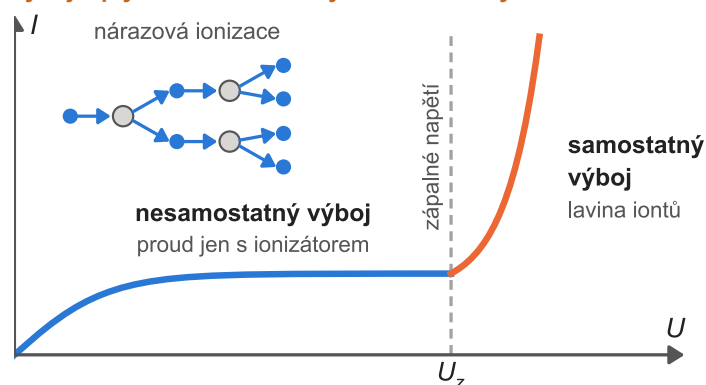
Jiskra je krátká a hlasitá, oblouk trvalý a horký, doutnavý výboj svítí ve zředěném plynu, koróna u hrotů.

1. Faradayův zákon – měření



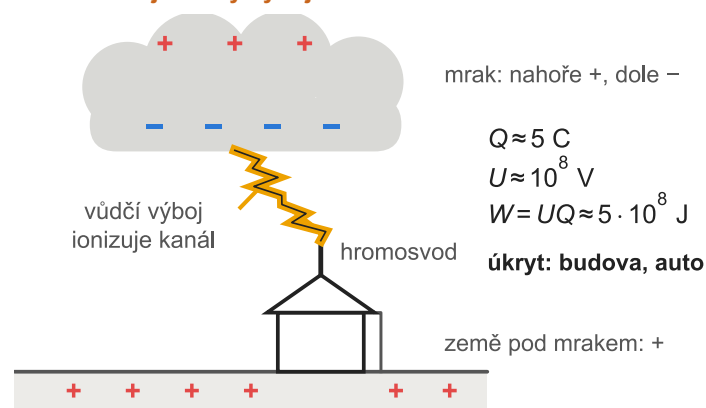
Hmotnost vyloučené mědi roste přímo úměrně s prošlým nábojem; směrnice přímky je elektrochemický ekvivalent A .

Výboj v plynu: nesamostatný → samostatný



Pod zápalným napětím vede plyn jen díky ionizátoru (plamen, UV); nad ním tvoří elektrony nárazem další ionty – výboj se udrží sám.

Blesk – obří jiskrový výboj



Záporně nabitá spodní část mraku indukuje na zemi kladný náboj; blesk udeří do vysokých předmětů – hromosvod ho svede do země.